STEP IT ACADEMY

# Kurs proqramı: Python ilə AI tətbiqlərinin yaradılması

Dərslər | Əyani qruplar üçün | Versiya 3.0.0

Kursun müddəti – 42 cüt (21 gün)

## Kursun məqsədi

Tələbəyə süni intellekt sahəsində fundamental biliklər vermək. Python ilə süni intellektdən istifadə edərək tətbiqlərin yaradılmasına öyrətmək.

## Kursu bitirdikdən sonra dinləyici:

- Süni intellektin fundamental prinsiplərini başa düşəcək.
- numpy və pandas istifadə edərək məlumatlarla işləyəcək.
- AI alqoritmlərini başa düşəcək.
- Statistikanın əsaslarını anlayacaq.
- matplotlib vasitəsilə məlumatları vizuallaşdıracaq.
- Müəllimli öyrənmə alqoritmlərindən istifadə edəcək.
- Neyron şəbəkələrin əsaslarını başa düşəcək.
- Kompüter görməsi mexanizmlərindən istifadə edəcək.
- Müəllimsiz öyrənmə alqoritmlərindən istifadə edəcək.
- Təbii dilin emalı alqoritmlərini tətbiq edəcək.
- AI bulud provayderlərinin imkanlarından istifadə edəcək.
- Mövcud LLM modellərini lokal olaraq istifadə edəcək.
- Biznes məsələlərinin həlli üçün OpenAI API çağıracaq.

Bu kurs üzrə qiymət bütün təhvil verilmiş ev tapşırıqları əsasında qoyulur.

# Tematik plan

| Modul | Müddət |
|---|---|
| Modul 1. Süni intellektə və data elminə giriş | 2 cüt |
| Modul 2. Məlumatların emalı və analizi | 6 cüt |
| Modul 3. Müəllimli öyrənmə alqoritmləri | 6 cüt |
| Modul 4. Neyron şəbəkələrin əsasları | 4 cüt |
| Modul 5. Kompüter görməsində neyron şəbəkələr | 4 cüt |
| Modul 6. Təbii dilin emalı | 6 cüt |
| Modul 7. Müəllimsiz öyrənmə | 6 cüt |
| Modul 8. Mövcud həllərdən istifadə | 8 cüt |

# Modul 1. Süni intellektə və data elminə giriş

1. Süni intellektə, data elminə, maşın öyrənməsinə giriş.

- Süni intellektin inkişaf tarixi.
- Süni intellekt anlayışı.

- Data elmi anlayışı.
- Maşın öyrənməsi anlayışı.

2. Artificial Intelligence və Machine Learning.
    - Artificial Intelligence nədir?
    - Machine Learning nədir?
    - AI və ML arasında fərq nədir?
3. Alqoritm növləri və tətbiq sahələri.
    - «Müəllimli öyrənmə» alqoritmlərinin tətbiqi.
    - «Müəllimsiz öyrənmə» alqoritmlərinin tətbiqi.
    - «Möhkəmləndirmə ilə öyrənmə» alqoritmlərinin tətbiqi.
4. Datasetlər və əlamətlər.
    - Dataset anlayışı.
    - Dataset nümunəsi.
    - Datasetdəki əlamətlər.
    - Hədəf əlaməti anlayışı.
5. Jupyter notebook redaktoru və Jupyter-lab mühiti ilə tanışlıq.
    - Notebooklar və hüceyrələr.
    - Hüceyrələrlə iş üçün əsas əmrlər.

## Modul 2. Məlumatların emalı və analizi

1. numpy, pandas istifadə edərək məlumatlar və əlamətlərlə iş.
    - Numpy massivləri, onların Python siyahılarından fərqi.
    - pandas-da Series anlayışı.
    - pandas-da DataFrame anlayışı.
    - pandas-da məlumatların oxunması və yazılması.
    - DataFrame sinfinin informasiya metodları:
        - head metodu.
        - tail metodu.
        - sample metodu.
        - info metodu.
        - describe metodu.
2. Statistikanın əsasları.
    - Təsadüfi kəmiyyət.
    - Statistik orta göstəricilər:
        - Orta.
        - Moda.
        - Median.
        - Dispersiya.
        - Orta kvadratik meyl.
    - Təsadüfi kəmiyyətin paylanması:
        - Bərabərpaylanmış paylanma.
        - Normal paylanma.
        - Puasson paylanması.
    - Kovariasiya, korrelyasiya.
3. matplotlib ilə məlumatların vizuallaşdırılması.

- matplotlib-in əsas obyektləri:
  - Fiqur.
  - Oxlar.
  - Qrafiklər.
- Funksiya qrafiklərinin qurulması.
- Dəyişənlərin paylanma histoqramlarının qurulması.
- Dairəvi diaqramlar.
- box-plot diaqramlarının qurulması.
- Nöqtəvi diaqramların qurulması.
- bar-plot diaqramlarının qurulması.

## Modul 3. Müəllimli öyrənmə alqoritmləri

1. Reqressiya.
   - Reqressiya məsələsi.
   - Reqressiya anlayışı.
   - Bir dəyişənli reqressiya.
2. Metrikalar.
   - Metrika anlayışı.
   - Mean absolute error.
   - Mean squared error.
   - R square metric.
   - İtkilər funksiyası.
   - Xətalar funksiyası.
3. Reqressiya alqoritminin öyrədilməsi.
   - Lokal və qlobal minimum anlayışı.
   - Funksiyanın törəməsi, funksiyanın qradienti.
   - Qradient enişi.
4. Bir neçə dəyişənli reqressiya.
5. Reqressiya alqoritmlərinin nümunələri və Scikit-learn kitabxanasında reallaşdırılması.
6. Housing prices reqressiya məsələsi.
   - Məlumatların analizi.
   - Məlumatların əvvəlcədən emalı:
     - Kateqorial əlamətlərin Factorize metodu ilə emalı.
     - Kateqorial əlamətlərin One-hot encoding metodu ilə emalı.
     - MinMaxScaler ilə əlamətlərin miqyaslandırılması.
     - StandardScaler ilə əlamətlərin miqyaslandırılması.
     - Çatışmayan dəyərlərin doldurulması üçün SimpleImputer-dən istifadə.
   - Əlamətlərin formalaşdırılması.
   - Məlumatların təlim və test dəstinə bölünməsi.
   - «Həddindən artıq öyrənmə» və «kifayət qədər öyrənməmə» anlayışı.
   - Proqnoz nəticələrinin kross-validasiyası.
   - Hipermarametrlər anlayışı, hipermarametrlərin yaxşılaşdırılması.
7. Polinomial reqressiya.
8. Requlyarizasiya.

- Lasso reqressiyası. L1 requlyarizasiyası.
- Ridge reqressiyası. L2 requlyarizasiyası.

9. Qərar ağacları və təsadüfi meşə.
    - Qərar ağacı alqoritmi və entropiya funksiyası.
    - Housing prices məsələsində qərar ağacının reallaşdırılması nümunəsi.
    - Təsadüfi meşə alqoritmi.
    - Housing prices məsələsində təsadüfi meşə alqoritminin reallaşdırılması nümunəsi.
10. Qradient bustinq.
    - Qradient bustinq anlayışı, alqoritmin öyrədilməsi.
    - XGBoost kitabxanası ilə qradient bustinq alqoritmindən istifadə nümunəsi.
11. Logistik reqressiya.
    - Təsnifat məsələsi.
    - Siqmoid.
    - Çarpaz entropiya funksiyası.
    - Confusion matrix, dəqiqlik və recall.
    - F1 metrikası.
12. Scikit-learn kitabxanasından istifadə edərək avtomobil alışı proqnozu üzrə LR məsələsi nümunəsi.

## Modul 4. Neyron şəbəkələrin əsasları

1. Neyron şəbəkələrə giriş.
    - Təkqatlı perseptron və təsnifat məsələsi.
    - Çoxqatlı perseptron.
    - Çoxqatlı perseptronun nümunələri və reallaşdırılması.
    - İrəli yayılma alqoritmi.
    - Xətanın geriyə yayılması alqoritmi.
    - Optimizasiya anlayışı.
    - Optimizasiya alqoritmləri.
2. PyTorch kitabxanası ilə tanışlıq.
    - Tensor anlayışı.
    - Hesablama qrafı anlayışı.
    - Neyron şəbəkələrin qurulması üçün modul.
    - Optimizator sinifləri.
    - İtkilər funksiyası üçün siniflər.
    - Təlim üçün siniflər.
3. Dropout requlyarizasiyası.
4. PyTorch vasitəsilə neyron şəbəkənin qurulması nümunəsi.
5. Aktivasiya funksiyaları. Partlayan qradient və yuyulan qradient problemi.
    - Çıxış qatları üçün aktivasiya funksiyaları:
        - Sigmoid.
        - Softmax.
    - Gizli qatlar üçün aktivasiya funksiyaları:
        - Sigmoid.
        - tanh.
        - ReLU.

- LeakyReLU.
- Swish.

6. Ürək qüsurlarının proqnozu üçün neyron şəbəkənin qurulması.

## Modul 5. Kompüter görməsində neyron şəbəkələr

1. Şəkillərin təsnifatı məsələləri.
2. Konvolyusiya neyron şəbəkəsi anlayışı.
   - Konvolyusiya.
   - Filtrlər.
   - Konvolyusiya qatları.
3. Multisinif təsnifatı.
4. Əl yazısı rəqəmlərin təsnifatı üçün konvolyusiya neyron şəbəkəsinin qurulması.
5. Batching, təlim dəstinin batch-lərə bölünməsi.
   - Dərin neyron şəbəkələrin öyrədilməsi problemləri.
   - Batching anlayışları.
   - Batch-normallaşdırma.
6. Konvolyusiya neyron şəbəkələrinin arxitekturaları.
   - AlexNet.
   - LeNet.
   - ImageNet.
   - ResNet.
7. Dərin neyron şəbəkələrin öyrədilməsi üsulları.
   - Qradientlərin normallaşdırılması.
   - Qradientlərin kəsilməsi (clipping).
   - Qatların normallaşdırılması (LayerNorm).
8. Şəkil üzrə pnevmoniyanın müəyyən edilməsi məsələsi.

## Modul 6. Təbii dilin emalı

1. NLTK kitabxanasından istifadə edərək təbii dilin emalı məsələləri.
   - Tokenizasiya.
   - Lemmatizasiya.
   - Stemming.
   - Stop-sözlər.
2. NLP-də korpuslar.
3. Aralıq təsvirlərin (embeddings) çıxarılması alqoritmləri.
4. Aralıq təsvirlərin yaradılması alqoritmləri.
   - Word2vec alqoritmi.
   - GloVe alqoritmi.
5. Bu alqoritmlərdən istifadə edərək məsələlərin həlli nümunəsi.
6. Dil modelləri.
7. Dil modellərinin qurulması üçün Seq-to-seq alqoritmləri.

- Rekurrent neyron şəbəkələr:
  - Kanoniq rekurrent neyron şəbəkələr.
  - LSTM rekurrent neyron şəbəkələr.
  - Transformerlər.

8. Seq-to-seq alqoritmlərindən istifadə edən məsələ nümunəsi.

9. Transfer learning.

## Modul 7. Müəllimsiz öyrənmə

1. Fəzanın azaldılması alqoritmi.
   - Fəzanın azaldılması məsələsi.
   - SVD ayrılması.
   - PCA — fəzanın azaldılması alqoritmi.
   - Təsnifat məsələsi üçün fəzanın azaldılması alqoritmindən istifadə nümunəsi.
2. Klasterləşdirmə məsələsi.
   - Klasterləşdirmə məsələsi nümunəsi.
   - K-means alqoritmi.
   - DBSCAN alqoritmi.
   - Satışlar üçün aktiv müştərilərin klasterləşdirilməsi nümunəsi.
3. Tövsiyə sistemləri.
   - Tövsiyə sistemlərinin nümunələri və məsələləri.
   - Kontentə əsaslanan metod:
     - TF-IDF anlayışları.
     - cosine-similarity oxşarlıq metrikası.
   - Kolaborativ filtrasiya metodu.
   - Filmlərin tövsiyəsi üçün alqoritmlərdən istifadə nümunəsi.

## Modul 8. Mövcud həllərdən istifadə

1. Bulud platformalarında mövcud AI alətlərinə baxış.
   - Azure:
     - Azure OpenAI service.
     - Azure AI Studio.
     - Azure Cognitive Services.
     - Digər xidmətlər.
   - AWS:
     - Amazon Bedrock.
     - Amazon Titan.
     - Amazon Rekognition.
     - Amazon Textract.
     - Amazon Transcribe.
     - Digər xidmətlər.
   - Google Cloud:
     - Vertex AI.
     - Vertex AI Workbench.
     - AutoML.
     - Speech-to-Text.
     - Text-to-Speech.

    - Digər xidmətlər.

2. LLM.

- LLM nədir?
- LLM prinsipləri.
- Mövcud LLM-lərə baxış:
    - OpenAI GPT.
    - Google Bard.
    - Google LaMDA.
    - Google PaLM.
    - Amazon Bedrock.
    - Amazon Titan.
    - LLaMA.
- Modelin lokal istifadəsi.
- OpenAI API-dən istifadə.

3. Praktik istifadə nümunələri.

Mənbə: materials.itstep.org — Kurs proqramı «Python ilə AI tətbiqlərinin yaradılması» Versiya 3.0.0
Tərcümə: Azərbaycan dili